2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{1,2,3\}$，$N=\{2,3,4\}$，则（ ）

A. $M \subseteq N$
B. $N \subseteq M$
C. $M \cap N=\{2,3\}$
D. $M \cup N=\{1,4\}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $1 \in M$ 且 $1 \notin N$，所以 $M \nsubseteq N$；因为 $4 \in N$ 且 $4 \notin M$，所以 $N \nsubseteq M$.

由集合交集的定义，既属于 M 又属于 N 的元素是 $2,3$，所以

$M \cap N=\{2,3\}$. 又 $M \cup N=\{1,2,3,4\} \neq \{1,4\}$. 因此选 C.

2. 下列命题中是假命题的是（ ）

A. $\forall x \in \mathbb{R}, 2^{x-1}>0$
B. $\forall x \in \mathbb{N}^{*}$，$(x-1)^2>0$
C. $\exists x \in \mathbb{R}$，$\lg x<1$
D. $\exists x \in \mathbb{R}$，$\tan x=2$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 中，指数函数的值恒为正，所以对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有

$2^{x-1}>0$，是真命题.

选项 B 中，取正整数 $x=1$，则 $(x-1)^2=0$，不满足严格不等式，所以该命题是假命题.

选项 C 中，取 $x=1$，有 $\lg 1=0<1$，所以该存在性命题为真. 选项 D 中，取 $x=\arctan 2$，有 $\tan x=2$，所以该命题也为真. 因此选 B.

3. 极坐标方程 $\rho=\cos\theta$ 和参数方程 $\begin{cases}x=-1-t,\\ y=2+3t,\end{cases}$（$t$ 为参数）所表示的图形分别是（ ）

A. 圆，直线　　B. 直线，圆　　C. 圆，圆　　D. 直线，直线

【答案】**A**

【解析】
由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，将 $\rho=\cos\theta$ 两边乘以 ρ，得
$\rho^2=\rho\cos\theta=x$，即
$x^2+y^2=x$，整理为
$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$，这是圆的方程.
由参数方程 $t=-1-x$，代入 $y=2+3t$，得
$y=2+3(-1-x)=-1-3x$，即 $3x+y+1=0$，这是直线的方程. 因此选 A.

4. 在 Rt $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$AC=4$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 等于（ ）

A. -16　　B. -8　　C. 8　　D. 16

【答案】**D**

【解析】
因为 $\angle C=90°$，所以 $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{CB}$. 又
$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}$，从而

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB})\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AC}|^2+\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{AC}=4^2+0=16$$

因此选 D.

5. $\int_2^4\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 等于（ ）

A. $-2\ln 2$　　B. $2\ln 2$　　C. $-\ln 2$　　D. $\ln 2$

【答案】**D**

【解析】
在积分区间 $[2,4]$ 上，$x>0$，且 $\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x$. 因此

$$\int_2^4\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x|_2^4=\ln 4-\ln 2=\ln 2$$

所以选 D.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，若 $\angle C=120°$，$c=\sqrt{2}a$，则（ ）

A. $a>b$　　B. $a<b$
C. $a=b$　　D. a 与 b 的大小关系不能确定

【答案】**A**

【解析】
由余弦定理以及 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$，有

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos 120^\circ = a^2 + b^2 + ab$$

代入 $c = \sqrt{2}a$，得 $2a^2 = a^2 + b^2 + ab$，即

$b^2 + ab - a^2 = 0$. 由于 a，$b > 0$，令 $r = \frac{b}{a} > 0$，则

$r^2 + r - 1 = 0$，所以正根为 $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

因为 $0 < \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$，所以 $b < a$，即 $a > b$. 因此选 A.

7. 在某种信息传输过程中，用 4 个数字的一个排列（数字允许重复）表示一个信息，不同排列表示不同信息. 若所用数字只有 0 和 1，则与信息 0110 至多有两个对应位置上的数字相同的信息个数为（ ）

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 15

【答案】**B**

【解析】
每一位只能取 0 或 1，共有 $2^4 = 16$ 个四位排列. 与 0110 恰有 k 个对应位置上的数字相同的排列，先选出这 k 个位置，其余位置的数字被唯一确定为不同数字，故有 C_4^k 个.

“至多有两个对应位置上的数字相同”包含 $k = 0$，1，2，所以信息个数为

$$C_4^0 + C_4^1 + C_4^2 = 1 + 4 + 6 = 11$$

因此选 B.

8. 用 $\min\{a, b\}$ 表示 a，b 两数中的最小值. 若函数 $f(x) = \min\{|x|, |x + t|\}$ 的图象关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 对称，则 t 的值为（ ）

A. -2　　B. 2　　C. -1　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
函数值非负，且 $f(x) = 0$ 当且仅当 $x = 0$ 或 $x = -t$. 若 $t = 0$，零点集合只有 $\{0\}$，关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 的对称点 -1 不是零点，故不可能.

若 $t \neq 0$，两个不同零点在该对称变换下必须互相交换，因此 0 的对称点 -1 必须等于另一个零点 $-t$，从而 $t = 1$. 反之，当 $t = 1$ 时，令 $x = -\frac{1}{2} + u$，则

$$f\left(-\frac{1}{2} + u\right) = \min\left\{\left|u - \frac{1}{2}\right|, \left|u + \frac{1}{2}\right|\right\}$$

将 u 换成 $-u$ 后函数值不变，所以图象确实关于 $x = -\frac{1}{2}$ 对称. 因此选 D.

填空题

9. 已知一种材料的最佳加入量在 110 g 到 210 g 之间. 若用 0.618 法安排实验，则第一次试点的加入量可以是 underline{hspace{2.5em}}g.

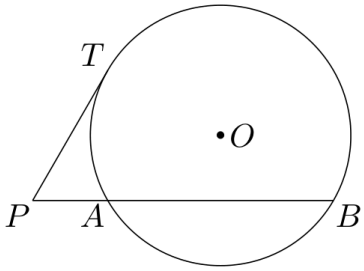
【答案】171.8 或 148.2

【解析】
试验区间长度为 $210-110=100\,\mathrm{g}$. 按 0.618 法，第一次试点取距某一端点为区间长度的 0.618 倍，因而两个对称的可选试点分别为

$110+0.618\times100=171.8\,\mathrm{g}$，$210-0.618\times100=148.2\,\mathrm{g}$.

所以第一次试点的加入量可以是 $171.8\,\mathrm{g}$ 或 $148.2\,\mathrm{g}$.

10. 如图所示，过 $\odot O$ 外一点 P 作一条直线与 $\odot O$ 交于 A，B 两点. 已知 $PA=2$，点 P 到 $\odot O$ 的切线长 $PT=4$，则弦 AB 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**6**

【解析】
由点幂定理，切线长的平方等于割线两段的乘积，即

$PT^2=PA\cdot PB$. 代入 $PT=4$，$PA=2$，得

$16=2PB$，所以 $PB=8$. 由于点的顺序为 P，A，B，有

$AB=PB-PA=8-2=6$.

11. 在区间 $[-1,2]$ 上随机取一个数 x，则 $|x|\leq1$ 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
在区间 $[-1,2]$ 上随机取数，样本区间长度为 3. 满足 $|x|\leqslant1$ 的数构成区间 $[-1,1]$，其长度为 2. 端点对概率没有影响，因此所求概率为

$$P=\frac{1-(-1)}{2-(-1)}=\frac{2}{3}$$

12. 如图是求 $1^2+2^2+3^2+\cdots+100^2$ 的值的程序框图，则正整数 n =underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2010/hunan_science/q12_flowchart.tex

【答案】**100**

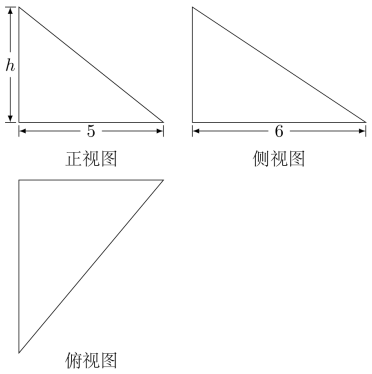
【解析】
程序开始时 $i=1$，每次先判断 $i\leq n$，若成立则执行

$s\leftarrow s+i^2$，再执行 $i\leftarrow i+1$，然后重新判断. 因此程序输出的数为

$$s=1^2+2^2+\cdots+n^2$$

题目要求输出 $1^2+2^2+\cdots+100^2$，故循环应恰好取到 $i=100$，从而 $n=100$.

13. 图中的三个直角三角形是一个体积为 20 cm^3 的几何体的三视图，则 h =underline{hspace{2.5em}}cm.



【答案】**4**

【解析】

由三个视图可知，该几何体可看作由同一顶点引出的三条互相垂直的棱组成的四面体，其三条棱长分别为 5 cm、6 cm 和 h cm. 因此体积为

$$V=\frac{1}{6}\times 5\times 6\times h=5h$$

由题设 $V=20\ \text{cm}^3$，得 $5h=20$，所以 $h=4$ cm.

14. 过抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）的焦点作斜率为 1 的直线与该抛物线交于 A，B 两点，A，B 在 x 轴上的正射影分别为 D，C. 若梯形 $ABCD$ 的面积为 $12\sqrt{2}$，则 p =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $\left(0,\frac{p}{2}\right)$，故过焦点且斜率为 1 的直线为

$y=x+\frac{p}{2}$. 与抛物线联立，得

$$x^2=2p\left(x+\frac{p}{2}\right)=2px+p^2$$

即 $x^2-2px-p^2=0$. 所以交点的横坐标为

$x_A=p(1-\sqrt{2})$，$x_B=p(1+\sqrt{2})$，相应纵坐标为

$y_A=p\left(\frac{3}{2}-\sqrt{2}\right)$，$y_B=p\left(\frac{3}{2}+\sqrt{2}\right)$.

点 D，C 分别是 A，B 在 x 轴上的正射影，故 $AD\parallel BC$，且

$AD=y_A$，$BC=y_B$，$DC=x_B-x_A=2\sqrt{2}p$.

梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S=\frac{AD+BC}{2}\cdot DC=\frac{3p}{2}\cdot 2\sqrt{2}p=3\sqrt{2}p^2$$

由 $S=12\sqrt{2}$ 且 $p>0$，得 $p^2=4$，所以 $p=2$.

15. 若数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，只有有限个正整数 m 使得 $a_m<n$ 成立. 记这样的 m 的个数为 $(a_n)^*$，则得到一个新数列 $\{(a_n)^*\}$. 例如，若数列 $\{a_n\}$ 是 1，2，3，…，n，…，则数列 $\{(a_n)^*\}$ 是 0，1，2，…，$n-1$，…. 已知对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_n=n^2$，则 $(a_5)^*=$_____，$((a_n)^*)^*=$_____.

【答案】**2**，n^2

【解析】

由定义，$(a_n)^*$ 是满足 $a_m < n$ 的正整数 m 的个数. 已知 $a_m = m^2$，所以

$$(a_n)^* = \#\{m \in \mathbb{N}^* : m^2 < n\} = \left\lfloor \sqrt{n-1} \right\rfloor$$

当 $n = 5$ 时，满足 $m^2 < 5$ 的正整数 m 为 $1, 2$，故 $(a_5)^* = 2$.

再记 $b_m = (a_m)^* = \left\lfloor \sqrt{m-1} \right\rfloor$，则

$$((a_n)^*)^* = \#\{m \in \mathbb{N}^* : b_m < n\}$$

由 $\left\lfloor \sqrt{m-1} \right\rfloor < n$ 等价于 $m - 1 < n^2$，且 m 为正整数，得 $1 \le m \le n^2$. 所以共有 n^2 个这样的 m，即 $((a_n)^*)^* = n^2$.

解答题

16. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin 2x - 2\sin^2 x$.

1. (1)

2. (1)

17. 如图，是某城市通过抽样得到的居民某年的月均用水量（单位：吨）的频率分布直方图.

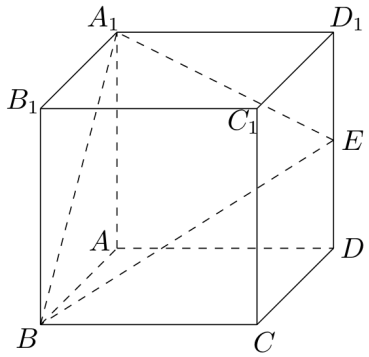
1. (1)

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2010/hunan_science/q17_fig1.tex

1. (1)

18. 如图所示，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是棱 DD_1 的中点.

1. (1)

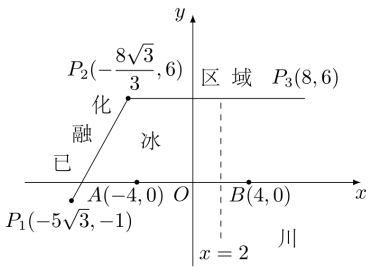


设正方体的棱长为 a，以 B 为原点，以 BC，BA，BB_1 所在直线分别为三个坐标轴，则

1. (1)

19. 为了考察冰川的融化状况，一支科考队在某冰川上相距 8 km 的 A，B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形，以过 A，B 两点的直线为 x 轴，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系（如图）. 在直线 $x = 2$ 的右侧，考察范围为到点 B 的距离不超过 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ km 的区域. 在直线 $x = 2$ 的左侧，考察范围为到 A，B 两点的距离之和不超过 $4\sqrt{5}$ km 的区域.

1. (1)



1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=x^2+bx+c$ （b，$c\in\mathbb{R}$），对任意的 $x\in\mathbb{R}$，恒有 $f'(x)\le f(x)$.

1. (1)

2. (1)

21. 数列 $\{a_n\}$ （$n\in\mathbb{N}^*$） 中， $a_1=a$，a_{n+1} 是函数 $f_n(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}(3a_n+n^2)x^2+3n^2a_nx$ 的极小值点.

1. (1)

2. (1)